

Contents

GUÍA MAESTRA Y PROTOCOLO DE AUDITORÍA DE FIRMWARE	1
Procedimiento de Validación en Banco Físico y Certificación de Resiliencia	1
🔧 1. Filosofía de la Auditoría en Banco Real	1
2. Topología del Banco de Laboratorio	1
Componentes y Roles:	2
3. Protocolo de Ejecución de las 5 Fases	2
Fase 0: Inicialización y Topología	2
Fase 1: Flasheo Limpio y Enlace Criptográfico PKI	2
Fase 2: Batería Core de Meshtastic	2
Fase 3: Batería NavaCLI y Persistencia F20	2
Fase 4: Batería de Resiliencia Solar y Fuente Regulable	2
4. Diagnósticos Clave y Lecciones de Laboratorio	3
5. Protocolo para Extender la Suite ante Nuevas Funciones	4

GUÍA MAESTRA Y PROTOCOLO DE AUDITORÍA DE FIRMWARE

Procedimiento de Validación en Banco Físico y Certificación de Resiliencia

Versión de Referencia: NavaTastic 4.3.2 V3 / MeshNavarra Utility v4.3

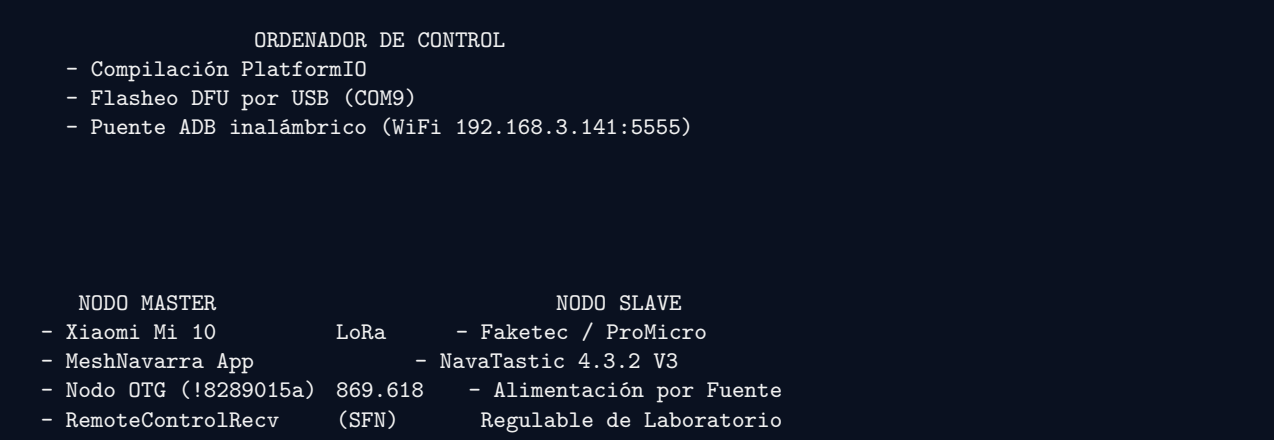
Propósito: Guía técnica estandarizada para replicar, auditar o ampliar la batería de pruebas de laboratorio en futuras versiones del firmware.

🔧 1. Filosofía de la Auditoría en Banco Real

Las pruebas unitarias en emuladores o simuladores de software no reproducen el comportamiento crítico de un repetidor LoRa en la montaña (caídas de tensión transitorias, picos de consumo de radio a +22 dBm, reconexión de pilas USB, comportamiento del comparador analógico LPCOMP en System OFF y degradación de memoria flash).

Por ello, la auditoría de NavaTastic se realiza **sobre hardware físico real, comunicando por radiofrecuencia en el aire y alimentado por fuente regulable de laboratorio.**

2. Topología del Banco de Laboratorio



Componentes y Roles:

1. **Nodo Master (Administrador):** Teléfono Android (Xiaomi Mi 10) conectado por USB OTG a un nodo LoRa (!8289015a), ejecutando **MeshNavarra Utility** con el receptor automatizado **RemoteControlReceiver** activo.
2. **Nodo Slave (Bajo Prueba):** Placa nRF52840 (Faketec HT-RA62 o ProMicro DIY !43ca4c27) alimentada exclusivamente por la fuente de alimentación regulable de laboratorio.
3. **PC de Control y Diagnóstico:** Conectado por ADB vía WiFi al teléfono para enviar comandos, capturar paquetes recibidos en tiempo real (**app_log.txt**) y monitorizar las trazas.

3. Protocolo de Ejecución de las 5 Fases

Fase 0: Inicialización y Topología

- **Objetivo:** Asegurar comunicación limpia y aislamiento de canales.
- **Pasos:**
 1. Conectar Master a la app y verificar enlace ADB (`adb shell "tail -n 10 app_log.txt"`).
 2. Ajustar frecuencia de trabajo y potencia si se desea aislamiento de prueba (ej. 869.545 MHz / 1 dBm) o usar frecuencia oficial (869.618 MHz / 22 dBm).
 3. Comprobar que no hay USB conectado al Slave durante las pruebas de batería (el USB desactiva la detección de batería baja).

Fase 1: Flasheo Limpio y Enlace Criptográfico PKI

- **Objetivo:** Verificar que el binario compila, se programa por DFU y establece enlace cifrado.
- **Pasos:**
 1. Flashear la variante correspondiente (`pio run -e <env> -t upload`).
 2. Generar el par de claves Curve25519 e inyectar la clave pública del Master en `security.admin_key[0]`.
 3. Ejecutar un Traceroute bidireccional para validar SNR y línea de vista.

Fase 2: Batería Core de Meshtastic

- **Objetivo:** Probar que las funciones estándar de Meshtastic respetan los blindajes de NavaTastic.
- **Pasos:**
 1. Renombrar el nodo por la app oficial (`set_owner`).
 2. Crear y borrar canales secundarios → **Verificar que el Canal 1 (Navadmin) permanece inamovible en el Slot 1 con PSK AQ==.**
 3. Cambiar rol ROUTER ↔ CLIENT y verificar persistencia tras reinicio.

Fase 3: Batería NavaCLI y Persistencia F20

- **Objetivo:** Validar el catálogo de comandos `/nava` y la resistencia a resets.
- **Pasos:**
 1. **Batería Abierta (Canal 1 Navadmin):** Ejecutar `/nava ping`, `/nava status`, `/nava env`, `/nava peers`, `/nava channel`, `/nava bat` → Verificar respuesta en broadcast.
 2. **Batería Ejecutiva (DM PKI):** Probar comandos críticos (`/nava fav`, `/nava ign`, `/nava set_chem`, `/nava storm`) → Verificar cifrado AES-256-CCM.
 3. **Seguridad:** Enviar un comando de escritura por el canal público → Verificar que el nodo lo rechaza con **SOLO DM SEGURO**.
 4. **Prueba Nuclear F20:** Ejecutar `--factory-reset-config` → Comprobar que la clave Master, el par PKI y el rol de fábrica sobreviven al 100%.

Fase 4: Batería de Resiliencia Solar y Fuente Regulable

- **Objetivo:** Simular el ciclo día/noche y la recarga solar paso a paso.

- **Pasos:**
 1. **Plena Carga (4.10 V):** Verificar lectura ADC y porcentaje OCV (~93%).
 2. **Descenso a 3.35 V:** Observar el suavizado del filtro IIR en `Power.cpp` → Tras 8 lecturas (~160s), capturar [Sueño] y comprobar que el consumo cae a **0.4 mA** (radio SX1262 apagada por SPI).
 3. **Reset en Nivel 1 (3.30V – 3.40V):** Pulsar reset a 3.34 V → Capturar [Vivo], verificar operación durante 160s y segundo aviso [Sueño].
 4. **Reset en Nivel 2 (< 3.30V):** Ajustar fuente a 3.24 V y pulsar reset → Capturar [Critico], verificar operación durante 160s y apagado limpio a 0.4 mA.
 5. **Rampa Solar Ascendente:** Subir gradualmente el voltaje hacia 3.75 V – 3.80 V → Registrar el instante exacto en que el comparador LPCOMP despierta la CPU, capturar [Listo] y verificar que el ADC reporta el voltaje exacto de la fuente (± 1 mV).
 6. **Anti-Bucle [Boot]:** Tras un arranque en frío, esperar exactamente **2 minutos** de uptime para verificar la emisión del aviso de diagnóstico [Boot] con la causa de reinicio (RESETREAS).

4. Diagnósticos Clave y Lecciones de Laboratorio

1. **El Filtro IIR Virtual en `Power.cpp`:370:**
 - *Comportamiento:* Al variar el voltaje de la fuente, el firmware no cambia la lectura de golpe, sino que desciende gradualmente ($\alpha = 0.5$).
 - *Razón:* El filtro protege al repetidor frente a caídas momentáneas de tensión provocadas por ráfagas de transmisión a +22 dBm o frío intenso. Es una función deseada de estabilidad.
2. **Apagado Canónico de la Radio por SPI (`doDeepSleep`):**
 - *Regla de Oro:* Toda transición a System OFF por batería baja **debe realizarse a través del pipeline `doDeepSleep()` de Meshtastic.**
 - *Motivo:* Si se llama a `cpuDeepSleep()` directo antes de inicializar la radio, el chip SX1262 no recibe la orden SPI de apagado y se queda en escucha consumiendo 5–10 mA. Con `doDeepSleep()`, el consumo en reposo es de **0.4 mA** estrictos.
3. **Gestión de Permisos USB en Android por ADB:**
 - Si la app pierde foco tras reconexiones USB, capturar la pantalla con `uiautomator dump /sdcard/window_dump.xml` y enviar un tap sobre el botón ACEPTAR (`input tap X Y`).
4. **Comportamiento Hardware Faketec HT-RA62 en USB sin Batería:**
 - *Diagnóstico:* Si la placa Faketec/Promicro se alimenta únicamente por el conector USB de 5V sin celda física LiPo conectada a sus bornes de batería, el divisor analógico de VBAT mide ~0 V. Como la placa no dispone de pin de sensado hardware VBUS, `getHasUSB()` devuelve `false` y el firmware interpreta que hay una batería agotada, iniciando el ciclo de reposo tras 8 lecturas consecutivas (~160s).
 - *Solución en banco:* Conectar una celda LiPo a los bornes o desactivar temporalmente `USERPREFS_LOW_BATTERY_LOWPPOWER_ENABLED` durante pruebas continuas de laboratorio.
5. **Entrecomillado de Intents ADB y Temporización RF en Automatización F21:**
 - *Formato de Intent:* En PowerShell, para evitar que ADB divida los argumentos de comandos con espacios (ej. `ch_set 2 Privada AQ==` o `set_pin 123456`), pasar el argumento con entrecomillado simple anidado: `adb shell am broadcast -a com.meshkachoutility.REMOTE -n com.meshkachoutility/.RemoteControlReceiver --es cmd send_nava --es arg "'ch_set 2 Privada AQ=='" --es arg2 "!43ca4c27"`
 - *Ventana de Guarda RF:* En módems de bajo ancho de banda (SFNarrow / 62.5 kHz), cada paquete de texto o respuesta fragmentada requiere de 1.5 a 3.5 segundos de tiempo de aire. Los scripts automatizados deben conceder un retardo de al menos 4 segundos entre comandos consecutivos para no saturar la cola de transmisión.

5. Protocolo para Extender la Suite ante Nuevas Funciones

Cuando se añadan nuevos comandos `/nava` o drivers de sensores:

1. Añadir el comando al catálogo en `src/modules/NavaCLIModule.cpp` y su ayuda en `helpForCommand()`.
2. Registrar el caso de prueba en la tabla de [docs/cerebro/12_auditoria_navatastic.md](#).
3. Validar la respuesta tanto por Canal 1 (si es lectura) como por DM PKI (si es ejecutivo).
4. Recompilar los manuales y PDFs con powershell `-File herramientas\generar_pdf.ps1`.